educación IT
CODE YOUR FUTURE

Bootcamp DevOps Engineer

Fase 1 - SysAdmin

Módulo 4

Uso de at

Introducción

Ahora veremos temas relacionados con la **automatización de tareas**, tema fundamental para poder delegar tareas al sistema y controlar mejor su funcionamiento.

Utilizaremos y configuraremos servicios fundamentales como **`cron`**, **`at`** y **`anacron`**, viendo su funcionamiento y configuración en cada caso particular.

¿Qué son las tareas programadas?

En nuestro sistemas hay tareas que se realizan sin que nosotros tengamos intervención alguna. Esto es una manera de **poder automatizar** tareas y **dejar de tener que estar presente para poder realizarla**.

Tareas con AT

Con el comando **at** se pueden ejecutar **trabajos por lotes**, para ser ejecutados por **única vez**.

Se puede programar un trabajo de **dos maneras** diferentes:

- Programar el trabajo a ser ejecutado en un **momento determinado**. Por ejemplo, *el 03 de julio, 10am*.
- Programar el trabajo a ser ejecutado en el **tiempo con respecto a partir de ahora**. Por ejemplo, *5 horas a partir de ahora*.

Tipo de referencia	Sintaxis	Descripción
Fija	`HH:MM`	Específica la hora exacta y minutos cuando los comandos se debe ejecutar. El demonio asume que la hora y el minuto especificado es hoy, a menos que el tiempo haya pasado realmente y asume que es mañana. También le podemos agregar am o pm para especificar mañana o tarde.
	`Noon`	Específica que el comando correrá a las 12:00 PM.
	`Midnight`	Específica que el comando correrá a las 12:00 AM.
	`Teatime`	Específica que el comando correrá a las 4:00 AM.

	`MMDDYY`
	`MM/DD/YY`
	`MM.DD.YY`
		Específica el mes, día, año exacto en que un comando se ejecutará.

	`HH:MM MMDDYY`	Específica el mes, día, año y tiempo exacto en que un comando se ejecutará.
Relativa	`now`	Específica que un comando debe ejecutarse inmediatamente.
	`now + valor`	Específica que un comando debe ejecutarse en el futuro, es un tiempo estimado. Por ejemplo: `now +5 minutes, now +2 hours, now +3 days`.
	`today`	Específica que el comando debe correr hoy. También se puede usar con otros parámetros para determinar más opciones. Por ejemplo: `2 pm today`.
	`tomorrow`	Específica que el comando deberá correr mañana. También se lo puede usar con otros parámetros para determinar más opciones. Por ejemplo: `2pm tomorrow`.

Ejemplos

- Programar un trabajo especificando fecha y hora.
  Sintaxis:

```
$ at tiempo fecha -f archivo_comandos
```

- Programar un trabajo a las 11 am el 20 de mayo, hacemos lo siguiente:

```
$ at 11 am may 20 -f lista_de_comandos.txt
```

Ejemplos

- Programar un trabajo con **at** usando un tiempo relativo.
  Se puede programar un trabajo a ser ejecutado con el tiempo relativo a partir de ahora. Sintaxis:

```
$ at now + Cantidad Unidad
```

- Programar un trabajo para que sea ejecutado en un minuto a partir de ahora:

```
$ at now + 1 min -f lista_de_comandos.txt
```

- Programar un trabajo para que sea ejecutado en un minuto a partir de ahora por **STDIN**.

```
$ echo ”killall httpd” | at now + 1 min
```

- Se puede programar un trabajo para que se ejecute en segundo plano a partir de una hora o un día, con el siguiente comando:

```
$ at now + 1 hour
$ at now + 1 day
```

- Ingresar los comandos por medio del teclado, al terminar de tipear pulsar las teclas “**ctrl d**” y aparecerá **<EOT>** y la fecha en la que se ejecutará.
  Syntaxis:

```
# at now + 2 min
at> touch /tmp/lala.txt
at> touch /tmp/lala2.txt
at> <EOT>
job 11 at Wed Dec 1 22:21:00 2014
```

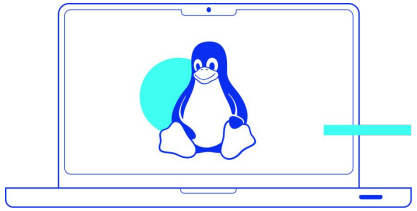
Comando atq

El comando **`atq`** se utiliza para mostrar todos los trabajos en el orden que están programadas o en ejecución actualmente. **Mostrará una lista de todos los trabajos pendientes.**

El primer número que se muestra es el número de trabajo, seguido de la hora en que el proceso se va a ejecutar, y el nombre del usuario.

```
$ atq
4 2010-04-20 11:00 educacionit
```

También se puede utilizar **`at -l`**.



Comando atrm

El comando **`atrm`** se utiliza para **eliminar un trabajo en particular.**

Por ejemplo, para eliminar el trabajo número 4, utilizamos el siguiente comando `atrm`.

```
$ atrm 4
```

También se puede utilizar **`atd -d 4`**.

Comando batch

El comando **`batch` ejecutará un trabajo solo cuando el promedio de carga del sistema sea menor a 1,5**.

Al igual que el comando `at`, se puede ejecutar `batch`, ingresar los comandos y luego pulsar las teclas "`ctrl d`".

Por ejemplo, actualizar la base de datos de `locate` cuando la carga sea menor a 1.5:

```
$ batch
at> updatedb
at> <EOT>
job 11 at Wed Dec 1 22:25:00 2014
```

Archivos at.allow y at.deny

En primer lugar, el sistema controla el `archivo at.allow`. Si **`at.allow`** existe, solo los nombres de usuario especificados en el archivo `at.allow` están permitidos para el uso de trabajos.

A continuación, (si `at.allow` no existe), se controla a **`at.deny`**. Si `at.deny` existe, a los nombres de usuarios especificados en el archivo `at.deny` no se les permite utilizar el comando `at`.

De manera predeterminada, la mayoría de los sistemas utiliza `at.deny` para poner fin al uso de trabajos a ciertos usuarios de sistema, como `www-data`, `nobody`, `backup`, etc.

Ejecutar un comando y luego salir de la `SHELL`. Podemos ejecutar un comando (o `SHELL script`) en el servidor remoto utilizando el comando `at` y salir de la `SHELL`.

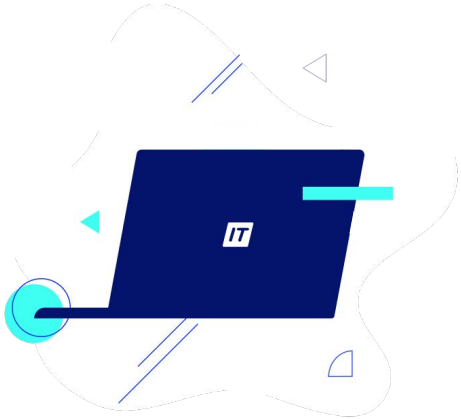
```
$ at -f myjob now + 1 min
$ exit
```

`Myjob` seguirá funcionando incluso después de salir fuera del servidor, de manera similar al comando **`nohup`**.

Otros tipos adicionales de formatos de hora del comando at

Puede utilizar cualquiera de los siguientes formatos en orden de fecha y hora:

```
$ at 10 am tomorrow
$ at 11:00 next month
$ at 22:00 today
$ at now + 1 week
$ at noon
```



educación IT
CODE YOUR FUTURE

¡Sigamos trabajando!